

Dicionário de Dados					
Endereço					
Nome	Descrição	Restrições de Integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_endereco	ID único do endereço	PK, Auto Increment	INT	-	-
uf	Estado (Unidade Federativa)	Not Null	CHAR(2)	Deve ser uma UF válida	AA
cep	Código de Endereçamento Postal	Not Null	VARCHAR(8)	Apenas números	99999999
cidade	Nome da cidade	Not Null	VARCHAR(100)	-	-
bairro	Nome do bairro	Not Null	VARCHAR(100)	-	-
logradouro	Rua, avenida, praça, etc.	Not Null	VARCHAR(150)	-	-
numero	Número do logradouro	Not Null	VARCHAR(20)	-	-
complemento	Informações adicionais	Opcional	VARCHAR(100)	-	-
Empresa					
Nome	Descrição	Restrições de Integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_empresa	ID único da empresa	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_endereco	Endereço da sede	FK, Not Null	INT	Endereço deve existir	-
nome_empresa	Razão social / Nome fantasia	Not Null	VARCHAR(100)	-	-
cnpj_empresa	CNPJ da empresa	Not Null, UNIQUE	VARCHAR(14)	Validação por algoritmo CNPJ	99.999.999/9999-99
Pátio					
Nome	Descrição	Restrições de Integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_patio	ID único do pátio	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_empresa	Empresa administradora	FK, Not Null	INT	Empresa deve existir	-
id_endereco	Localização do pátio	FK, Not Null	INT	Endereço deve existir	-
nome_patio	Nome de identificação do pátio	Not Null	VARCHAR(100)	-	-
capacidade	Capacidade máxima de veículos	Not Null	INT	Valor deve ser > 0	-
hora_abertura	Horário de abertura	Not Null	TIME	-	HH:MM
hora_fechamento	Horário de fechamento	Not Null	TIME	-	HH:MM
funciona_24h	Indicador de funcionamento 24h	Not Null, DEFAULT 0	TINYINT(1)	1 para sim, 0 para não	-
Vaga					
Nome	Descrição	Restrições de Integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_vaga	ID único da vaga	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_patio	Pátio ao qual pertence	FK, Not Null	INT	Pátio deve existir	-
codigo_vaga	Código de identificação (ex: A-10)	Not Null	VARCHAR(20)	-	XXX-99
status_disponibilidade	Status atual da vaga	Not Null	VARCHAR(20)	Ex: Livre, Ocupada, Bloqueada	-
Categoria					
Nome	Descrição	Restrições de Integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_categoria	ID único da categoria	PK, Auto Increment	INT	-	-
nome_categoria	Nome da categoria (ex: SUV, Hatch)	Not Null	VARCHAR(50)	-	-
descricao_categoria	Detalhes da categoria	Opcional	TEXT	-	-
valor_diaria_base	Valor base para locação	Not Null	DECIMAL(10,2)	Valor deve ser > 0	R\$ 999.99
Acessório					
Nome	Descrição	Restrições de Integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_acessorio	ID único do acessório	PK, Auto Increment	INT	-	-
nome_acessorio	Nome do acessório (ex: GPS)	Not Null	VARCHAR(50)	-	-
tipo_acessorio	Classificação do acessório	Not Null	VARCHAR(50)	-	-
Veículo					
Nome	Descrição	Restrições de Integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_veiculo	ID único do veículo	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_empresa	Dona da frota	FK, Not Null	INT	Empresa deve existir	-
id_categoria	Categoria do veículo	FK, Not Null	INT	Categoria deve existir	-
id_vaga	Vaga atual ocupada	FK, Opcional	INT	Vaga deve existir se preenchida	-
placa	Placa de identificação	Not Null, UNIQUE	VARCHAR(7)	Formato Mercosul ou antigo	AA99A99
chassi	Número do chassi	Not Null, UNIQUE	VARCHAR(17)	Verificação padrão de chassi	-
marca	Marca (ex: Fiat, Ford)	Not Null	VARCHAR(50)	-	-
modelo	Modelo (ex: Argo, Ka)	Not Null	VARCHAR(50)	-	-
ano	Ano de fabricação	Not Null	INT	Deve ter 4 dígitos	YYYY
cor	Cor predominante	Not Null	VARCHAR(20)	-	-
tipo_cambio	Automático ou Manual	Not Null	VARCHAR(20)	-	-
dimensoes	Dimensões do veículo	Opcional	VARCHAR(50)	-	-
km_atual	Quilometragem atual	Not Null	INT	Deve ser >= 0	999.999
status_veiculo	Situação atual	Not Null	VARCHAR(30)	Ex: Disponível, Alugado, Oficina	-
Ligação Veículo-Acessório					
Nome	Descrição	Restrições de Integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_veiculo	ID vinculado à tabela veículo	PK, FK, Not Null	INT	Veículo deve existir	-
id_acessorio	ID vinculado à tabela acessório	PK, FK, Not Null	INT	Acessório deve existir	-
Manutenção					
Nome	Descrição	Restrições de Integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_manutencao	ID único da manutenção	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_veiculo	Veículo revisado	FK, Not Null	INT	Veículo deve existir	-
data_revisao	Data de execução	Not Null	DATE	Não pode ser data futura	DD/MM/YYYY
estado_conservacao	Laudo do estado	Opcional	TEXT	-	-
pressao_pneus	Medição da pressão	Opcional	VARCHAR(20)	-	-
nivel_oleo	Status do óleo	Opcional	VARCHAR(20)	-	-
km_revisao	Quilometragem no momento	Not Null	INT	Deve ser compatível com km_atual	999.999
Cliente					
Nome	Descrição	Restrições de Integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_cliente	ID único do cliente	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_endereco	Endereço do cliente	FK, Not Null	INT	Endereço deve existir	-
tipo_cliente	PF ou PJ	Not Null	CHAR(2)	Mapeia tipo de pessoa	-
email_cliente	Email principal	Not Null, UNIQUE	VARCHAR(100)	Validar formato de e-mail	-
telefone_cliente	Telefone principal	Not Null	VARCHAR(20)	-	(99) 99999-9999
Cliente Pessoa Física					
Nome	Descrição	Restrições de Integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_cliente	ID de herança do cliente	PK, FK, Not Null	INT	Cliente deve existir	-
nome_cliente	Nome completo	Not Null	VARCHAR(100)	-	-
cpf_cliente	Número do CPF	Not Null, UNIQUE	VARCHAR(11)	Validar por algoritmo	999.999.999-99
data_nascimento_cliente	Data de nascimento	Not Null	DATE	Deve ser maior de idade	DD/MM/YYYY
genero_cliente	Identificação de gênero	Opcional	CHAR(1)	-	-
Cliente Pessoa Jurídica					
Nome	Descrição	Restrições de Integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_cliente	ID de herança do cliente	PK, FK, Not Null	INT	Cliente deve existir	-
razao_social	Razão social da empresa	Not Null	VARCHAR(100)	-	-
nome_fantasia	Nome fantasia	Opcional	VARCHAR(100)	-	-
cnpj_cliente	Número do CNPJ	Not Null, UNIQUE	VARCHAR(14)	Validar por algoritmo	99.999.999/9999-99
Motorista					
Nome	Descrição	Restrições de Integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_motorista	ID único do motorista	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_cliente	Cliente vinculado	FK, Not Null	INT	Cliente deve existir	-
nome_motorista	Nome do condutor	Not Null	VARCHAR(100)	-	-
numero_cnh	Número da habilitação	Not Null, UNIQUE	VARCHAR(20)	-	-
categoria_cnh	Categoria (A, B, C, D, E)	Not Null	VARCHAR(3)	Compatível com veículo alugado	-
validade_cnh	Data de vencimento	Not Null	DATE	Data deve ser > data atual	DD/MM/YYYY
data_nascimento_motorista	Nascimento do condutor	Not Null	DATE	Maior de 18 anos	DD/MM/YYYY
email_motorista	E-mail do condutor	Opcional	VARCHAR(100)	-	-
telefone_motorista	Telefone do condutor	Opcional	VARCHAR(20)	-	(99) 99999-9999
genero_motorista	Identificação de gênero	Opcional	CHAR(1)	-	-
relacao_motorista_cliente	Vínculo com o cliente	Not Null	VARCHAR(50)	Ex: Funcionário, Cônjuge	-
Dados Cobrança					
Nome	Descrição	Restrições de Integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_dados_cobranca	ID único dos dados	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_cliente	Dono do cartão/pagamento	FK, Not Null	INT	Cliente deve existir	-
numero_cartao	Número do cartão	Not Null	VARCHAR(20)	Mascarado no front-end	9999 9999 9999 9999
nome_titular_cartao	Nome como impresso	Not Null	VARCHAR(100)	-	-
validade_cartao	Mês e ano de vencimento	Not Null	VARCHAR(5)	-	MM/YY
cpf_titular_cartao	CPF do titular do cartão	Not Null	VARCHAR(11)	Validar por algoritmo	999.999.999-99
Proteção Seguro					
Nome	Descrição	Restrições de Integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_protecao	ID único do seguro	PK, Auto Increment	INT	-	-
nome_protecao	Nome da proteção (ex: Vidros)	Not Null	VARCHAR(100)	-	-
descricao_cobertura	Detalhes da cobertura	Opcional	TEXT	-	-
valor_adicional	Custo extra diário ou fixo	Not Null	DECIMAL(10,2)	Valor >= 0	R\$ 999.99

Alunos	DRE
Ana Clara de Jesus	124388471
Mariana Rocha	122147926
Matheus Mangia Terra Suzano	123378716
Paulo Henrique Cotta de Assumpção	122156268
Pedro Nunes de Oliveira Pessanha	123177330
Ryan Domingos dos Santos Saraiva	123137429

Reserva					
Nome	Descrição	Restrições de Integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_reserva	ID único da reserva	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_cliente	Cliente solicitante	FK, Not Null	INT	Cliente deve existir	-
id_categoria	Categoria solicitada	FK, Not Null	INT	Categoria deve existir	-
id_patio_origem	Pátio de retirada	FK, Not Null	INT	Pátio deve existir	-
id_patio_devolucao	Pátio de destino previsto	FK, Not Null	INT	Pátio deve existir	-
data_hora_reserva	Registro da solicitação	Not Null	DATETIME	-	DD/MM/YYYY HH:MM
data_previsao_retirada	Previsão de saída	Not Null	DATETIME	Deve ser >= data_hora_reserva	DD/MM/YYYY HH:MM
data_previsao_devolucao	Previsão de retorno	Not Null	DATETIME	Deve ser > data_previsao_retirada	DD/MM/YYYY HH:MM
valor_previsto	Cálculo inicial da locação	Not Null	DECIMAL(10,2)	-	R\$ 999.99
status_reserva	Situação da reserva	Not Null	VARCHAR(30)	Ex: Ativa, Cancelada	-
Ligação Reserva_Acessório					
Nome	Descrição	Restrições de Integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_reserva	ID vinculado à tabela reserva	PK, FK, Not Null	INT	Reserva deve existir	-
id_acessorio	ID vinculado à tabela acessório	PK, FK, Not Null	INT	Acessório deve existir	-
Ligação Reserva_Proteção					
Nome	Descrição	Restrições de Integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_reserva	ID vinculado à tabela reserva	PK, FK, Not Null	INT	Reserva deve existir	-
id_protecao	ID vinculado à tabela proteção seguro	PK, FK, Not Null	INT	Proteção deve existir	-
Locação					
Nome	Descrição	Restrições de Integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_locacao	ID único da locação	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_reserva	Reserva que originou	FK, Not Null	INT	Reserva deve existir (UNIQUE)	-
id_veiculo	Veículo físico alocado	FK, Not Null	INT	Veículo deve existir	-
id_motorista	Condutor do veículo	FK, Not Null	INT	Motorista deve existir	-
id_patio_retirada	Local exato de saída	FK, Not Null	INT	Pátio deve existir	-
id_patio_devolucao	Local exato de retorno	FK, Not Null	INT	Pátio deve existir	-
data_hora_retirada_real	Momento efetivo da saída	Not Null	DATETIME	-	DD/MM/YYYY HH:MM
data_hora_devolucao_real	Momento efetivo do retorno	Opcional	DATETIME	-	DD/MM/YYYY HH:MM
estado_veiculo_retirada	Laudo inicial da lataria/geral	Not Null	TEXT	-	-
estado_veiculo_devolucao	Laudo no retorno	Opcional	TEXT	-	-
km_retirada	Quilometragem de saída	Not Null	INT	-	999.999
km_devolucao	Quilometragem de retorno	Opcional	INT	-	999.999
valor_total_final	Custo definitivo	Opcional	DECIMAL(10,2)	-	R\$ 999.99
Ligação Locação_Proteção					
Nome	Descrição	Restrições de Integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_locacao	ID vinculado à tabela locação	PK, FK, Not Null	INT	Locação deve existir	-
id_protecao	ID vinculado à tabela proteção seguro	PK, FK, Not Null	INT	Proteção deve existir	-
Cobrança					
Nome	Descrição	Restrições de Integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_cobranca	ID único da cobrança	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_locacao	Locação geradora	FK, Not Null	INT	Locação deve existir	-
id_dados_cobranca	Cartão utilizado	FK, Not Null	INT	Dados cobrança devem existir	-
valor_cobrado	Montante da transação	Not Null	DECIMAL(10,2)	-	R\$ 999.99
data_cobranca	Momento da transação	Not Null	DATETIME	-	DD/MM/YYYY HH:MM
motivo_cobranca	Ex: Inicial, Ajuste, Combustível	Not Null	VARCHAR(100)	-	-
status_pagamento	Ex: Aprovado, Recusado, Pendente	Not Null	VARCHAR(30)	-	-
Foto					
Nome	Descrição	Restrições de Integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_foto	ID único do registro	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_veiculo	Veículo fotografado	FK, Not Null	INT	Veículo deve existir	-
id_locacao	Vistoria vinculada	FK, Opcional	INT	Locação deve existir se informada	-
url_imagem	Caminho da foto armazenada	Not Null	VARCHAR(255)	-	-
finalidade_foto	Ex: Vistoria Retirada, Sinistro	Not Null	VARCHAR(50)	-	-
data_registro	Momento da captura	Not Null	DATETIME	-	DD/MM/YYYY HH:MM